

02-续费扣款时间段智能预测

一. 需求背景

- **问题现状：**当前续费扣款时间固定执行，未考虑所属国家的时区（可能为凌晨系统维护时间段）与历史扣款最佳时间段

二. 需求价值

- 提升续费扣款成功率

三. 需求描述

3.1 扣款时间调整策略

- 定时任务提前1天，将续费扣款的下次扣费时间，指定到最佳的扣款时间段的随机一个时间点，如果原来的扣款时间点已经在这个时间段，则不变
- 以下为AI基于最近8个月扣款数据统计预测的高价值国家最佳扣款时间段（6小时）

排名	国家	支付方式	6小时最佳时段 (北京时间)	最佳成功率	6小时最差时段 (北京时间)	最差成功率
1	US	信用卡	0-5	72.57%	15-20	65.26%
2	US	非信用卡	18-23	92.04%	12-17	85.10%
3	JP	信用卡	6-11	87.77%	0-5	85.60%
4	JP	非信用卡	18-23	93.03%	0-5	91.17%

5	MX	信用卡	0-2+6-8	61.57%	15-20	54.10%
6	MX	非信用卡	18-23	80.97%	12-17	70.94%
7	KR	信用卡	9-11+15-17	80.23%	0-5	73.56%
8	KR	非信用卡	9-14	85.91%	3-5+21-23	69.28%
9	BR	信用卡	0-2+21-23	68.97%	12-17	62.23%
10	BR	非信用卡	3-5+18-20	71.09%	12-17	64.96%
11	FR	信用卡	12-17	70.95%	6-11	65.10%
12	FR	非信用卡	12-14+18-20	87.71%	6-11	83.10%
13	DE	信用卡	15-17+21-23	68.62%	6-11	51.32%
14	DE	非信用卡	12-14+18-20	96.38%	6-11	92.85%
15	GB	信用卡	15-17+21-23	70.99%	9-14	59.72%
16	GB	非信用卡	15-20	92.96%	9-14	82.83%
17	ES	信用卡	15-20	76.90%	9-14	71.58%
18	ES	非信用卡	12-14+18-20	91.34%	6-11	85.27%
19	CA	信用卡	0-2+21-23	72.32%	15-20	54.60%
20	CA	非信用卡	0-2+18-20	92.23%	12-17	85.92%
21	IN	信用卡	9-11+15-17	33.24%	6-8+21-23	30.99%
22	IT	非信用卡	12-14+18-20	92.17%	6-11	87.80%

23	AU	非信用卡	6-8+18-20	89.36%	0-5	77.33%
24	AR	信用卡	0-2+18-20	79.55%	12-17	75.92%
25	AU	信用卡	9-14	72.15%	0-5	55.67%
26	CL	信用卡	3-5+18-20	75.40%	12-17	68.73%
27	IT	信用卡	9-11+15-17	66.88%	6-8+12-14	62.73%
28	TW	信用卡	9-11+15-17	90.07%	3-8	85.75%
29	IL	信用卡	18-23	90.05%	9-14	85.19%
30	NL	非信用卡	3-5+18-20	98.09%	9-14	94.61%
31	PH	非信用卡	3-8	55.12%	15-17+21-23	51.76%
32	CH	信用卡	15-17+21-23	85.34%	6-11	78.26%
33	RU	非信用卡	3-5+18-20	64.80%	9-14	63.16%
34	SA	信用卡	9-11+21-23	57.74%	6-8+15-17	53.53%
35	PE	信用卡	9-11+15-17	65.71%	18-23	62.57%
36	CO	信用卡	18-23	60.41%	12-17	55.17%
37	PH	信用卡	3-5+15-17	73.53%	0-2+6-8	68.97%
38	CH	非信用卡	0-2+18-20	93.70%	9-14	88.02%
39	AE	信用卡	9-11+21-23	73.13%	6-8+12-14	66.67%
40	ID	非信用卡	0-2+6-8	33.53%	15-17+21-23	21.18%

41	BE	非信用卡	0-2+18-20	96.13%	6-11	92.39%
42	TH	信用卡	12-17	72.07%	3-8	64.71%
43	TR	全部	12-14+18-20	63.79%	6-8+21-23	58.18%
44	MY	信用卡	6-8+15-17	74.33%	0-5	66.67%
45	HK	信用卡	9-11+21-23	89.12%	6-8+15-17	87.40%
46	AT	非信用卡	9-11+15-17	94.80%	3-8	91.26%
47	IL	非信用卡	15-20	96.20%	9-14	91.38%
48	CL	非信用卡	15-20	83.22%	9-11+21-23	69.67%
49	IN	非信用卡	3-8	70.41%	12-17	64.88%
50	SG	信用卡	6-8+15-17	84.77%	3-5+9-11	77.84%
51	CO	非信用卡	15-20	68.80%	9-14	52.94%
52	RO	全部	12-17	64.45%	0-2+9-11	56.60%
53	PK	信用卡	18-23	57.92%	6-11	50.60%
54	ZA	信用卡	0-2+18-20	78.90%	6-11	70.72%
55	ID	信用卡	6-8+15-17	80.85%	0-5	74.82%
56	EC	信用卡	0-2+15-17	84.24%	9-11+18-20	77.92%
57	HK	非信用卡	9-14	93.22%	3-5+21-23	86.84%
58	ZA	非信用卡	12-14+18-20	78.77%	6-11	56.57%

59	PL	信用卡	9-11+15-17	70.01%	6-8+12-14	59.96%
60	EC	非信用卡	18-23	70.62%	12-17	62.50%
61	PT	信用卡	12-17	59.64%	6-11	42.16%
62	SG	非信用卡	12-14+18-20	92.45%	3-8	86.39%
63	TW	非信用卡	12-17	90.88%	0-5	86.67%
64	AT	信用卡	12-14+18-20	67.17%	6-11	61.89%
65	PT	非信用卡	0-2+18-20	89.13%	9-14	77.78%
66	BE	信用卡	6-8+15-17	64.31%	9-14	49.60%
67	VN	信用卡	6-8+12-14	71.06%	3-5+9-11	65.80%
68	PL	非信用卡	9-11+18-20	84.80%	15-17+21-23	79.30%
69	MY	非信用卡	6-8+18-20	76.51%	3-5+21-23	60.31%
70	AE	非信用卡	12-14+18-20	83.60%	6-11	72.24%
71	SA	非信用卡	9-11+18-20	75.46%	3-8	63.90%
72	VN	非信用卡	6-8+18-20	61.33%	0-5	48.47%
73	NL	信用卡	18-23	72.05%	6-8+12-14	52.99%
74	PE	非信用卡	15-20	85.25%	3-8	71.78%
75	AR	非信用卡	15-20	83.25%	6-8+12-14	67.29%
76	TH	非信用卡	0-2+9-11	93.05%	6-8+15-17	84.91%

77	RU	信用卡	9-11+18-20	80.88%	3-8	38.64%
78	PK	非信用卡	0-2+9-11	93.33%	3-5+12-14	58.06%

3.2 AB实验

- 采用AB实验验证不同时间段扣款对扣款成功率影响，A实验维持不变，B实验在最佳时间段扣款
- 定时任务提前1天分流时打标

实验	订阅计划数	成功计划数	总扣款次数	成功扣款次数	平均成功天数
A实验					
B实验					

四. 关联需求

暂无